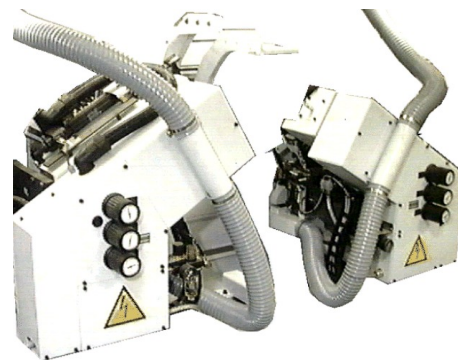
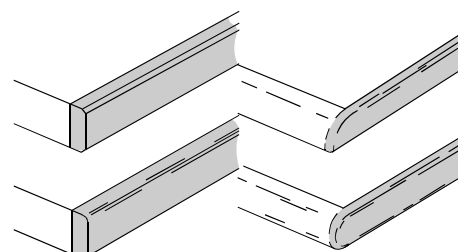


Agregat do frezowania kształtowego FK 13 dopasowuje przyklejony materiał obrzeżowy do kształtu obrabianego przedmiotu oraz ukosuje lub profiluje narożniki. Agregat tylko warunkowo nadaje się do obróbki obrzeży forniowych lub obrzeży z litego drewna. Frezowanie kopiowe promieni wewnętrznych jest niemożliwe.

Cechy	Wartości
Moc silnika	2x 0,4 kW 2x 0,55 kW
Posuw maks.	20 m/min
Grubość obr. przedmiotu przy promieniach jednostronnych	12...30 mm
przy promieniach dwustronnych lub tylko obróbka wzdłużna	12...60 mm
Odstęp między obrabianymi przedmiotami min.	680 mm
Występ obrabianego przedmiotu min.	30 mm
Długość przedmiotu obrabianego obróbka jednostronna	240 mm
obróbka dwustronna	
...grubość obrabianego przedmiotu 40 mm	125 mm
od grubości obrabianych przedmiotów 40 mm	230 mm
Grubość obrzeża	
• przy silniku o mocy 0,4 kW max.	4 mm
• przy silniku o mocy 0,55 kW max.	5 mm



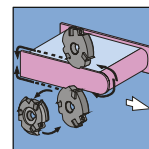
T:\9082\662119\X00002TD.PCX



T:\9082\662115\X00006KK.WMF

Spis treści:

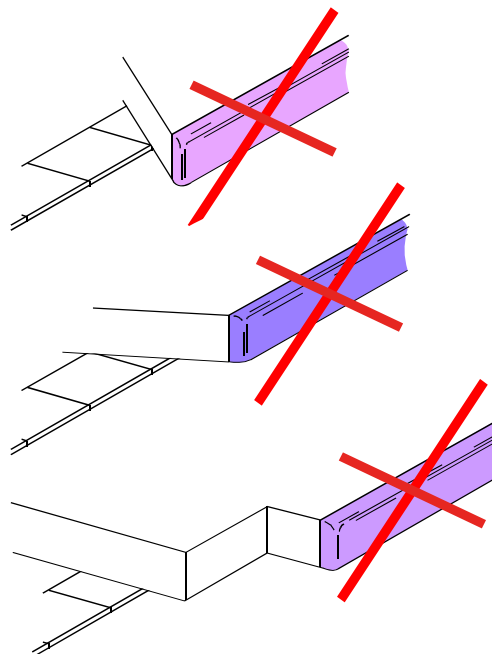
1	Funkcje / przebiegi	2
1.1	Przebiegi działania	3
1.2	funkcja kopiowania	7
1.3	Funkcje / ruchy	8
1.4	Agregat frezowania kształtowego u góry	9
1.5	Agregat frezowania kształtowego u dołu	11
2	Obsługa	13
2.1	Ustawianie wodzenia	13
2.2	Ustawianie nacisków wodzenia	17
2.3	Ustawianie pozycji frezowania kształtowego	19
2.4	Ograniczenie skoku	20
2.5	Podstawowe ustawienia instalacji pneumatycznej	21
2.6	Wybrać tryb pracy	22
2.7	Zmieniarka narzędzi (ZN)	23
2.8	Wymiana głowic frezowych	24
2.9	Wymiana narzędzia i prace regulacyjne	25
3	Prace konserwacyjne / pielęgnacja	29
4	Poszukiwanie zakłóceń	30



Uwaga:

Frezowanie kłopiowe obrabianych przedmiotów,

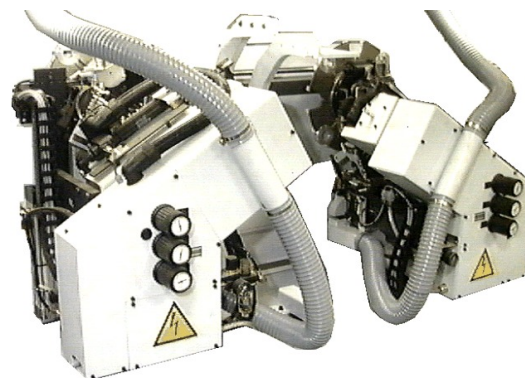
- których wąskie boki schodzą się ze sobą pod kątem ostrym lub rozwartym kątem albo
- które posiadają wycięcia prowadzi do zniszczenia agregatu



T:\9082\662270\X00108kk.WMF

1 Funkcje / przebiegi

Kompletny agregat składa się z dwóch urządzeń, pracujących niezależnie od siebie. Jedno z urządzeń obrabia krawędź górną, a drugie krawędź dolną przedmiotu obrabianego.



T:\9082\662118\X00001TD.PCX

Liczba taktów

- 20 1/min przy odpowiedniej długości przedmiotu

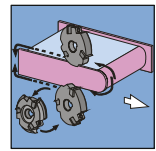
Przykład:

Posuw	20 m/min
Długość przedmiotu obrabianego	320 mm
Odstęp między obrabianymi przedmiotami	680 mm

$$\frac{20\ 000}{320 + 680} = 20 \text{ taktów / min}$$

Posuw x 1000

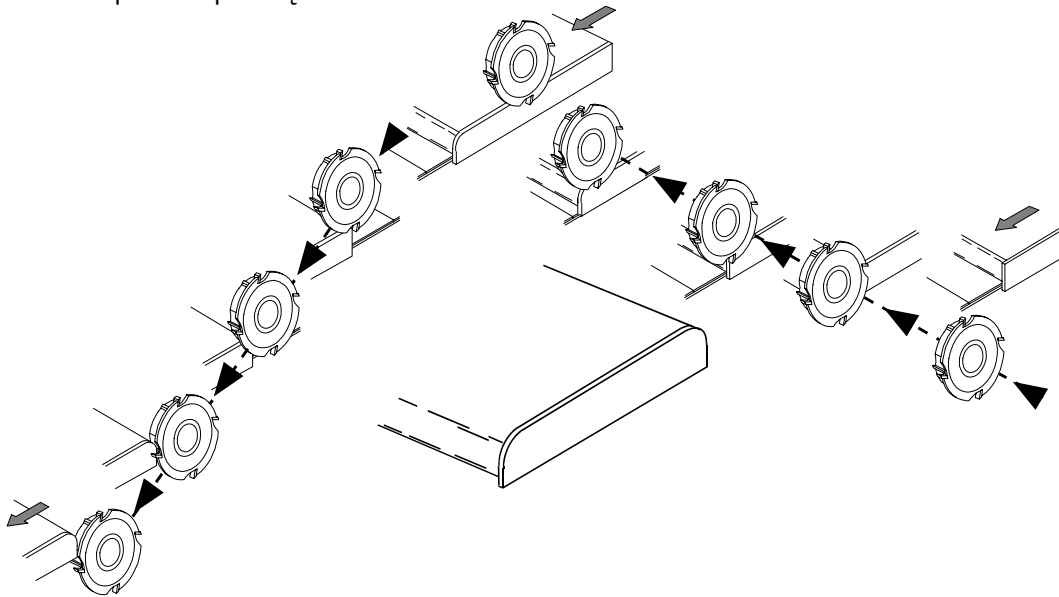
$$\text{Liczba taktów} = \frac{\text{długość przedmiotu} + \text{odstęp między przedmiotami}}{\text{posuw}}$$



1.1 Przebiegi działania

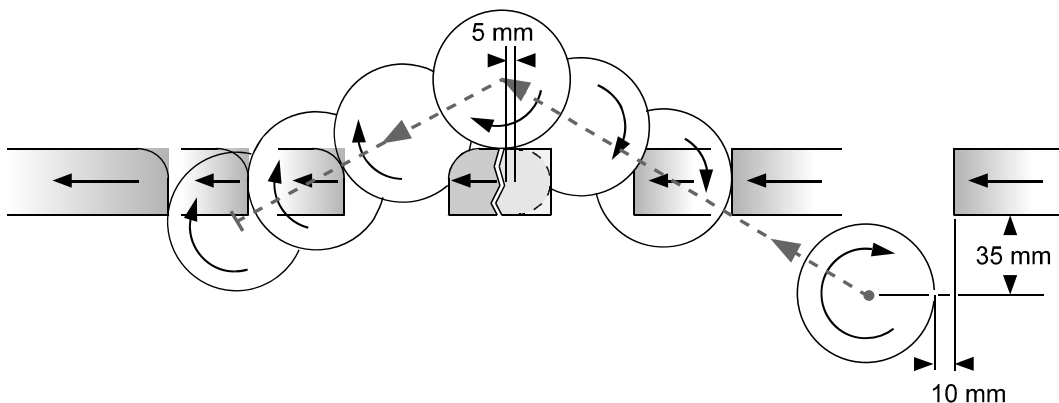
Górna krawędź obrabianego przedmiotu

W momencie gdy przedmiot obrabiany zbliży się na odległość 10 mm do narzędzia, narzędzie rozpoczyna ruch do góry w kierunku posuwu pod kątem 30°

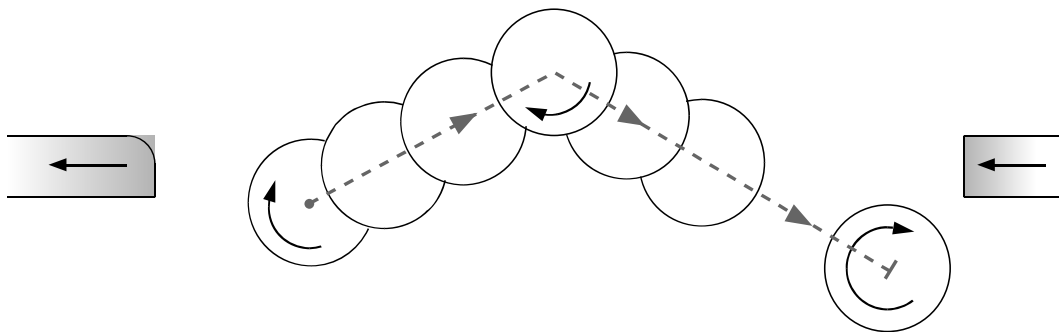
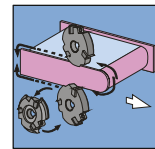


T:\9082\662270\X00103td.WMF

- Zatrzymuje się w górnym (najwyższym położeniu)
- Gdy oś narzędzia znajdzie się 5 mm przed profilem na końcu przedmiotu, to narzędzie porusza się w dół w kierunku posuwu pod kątem 30°

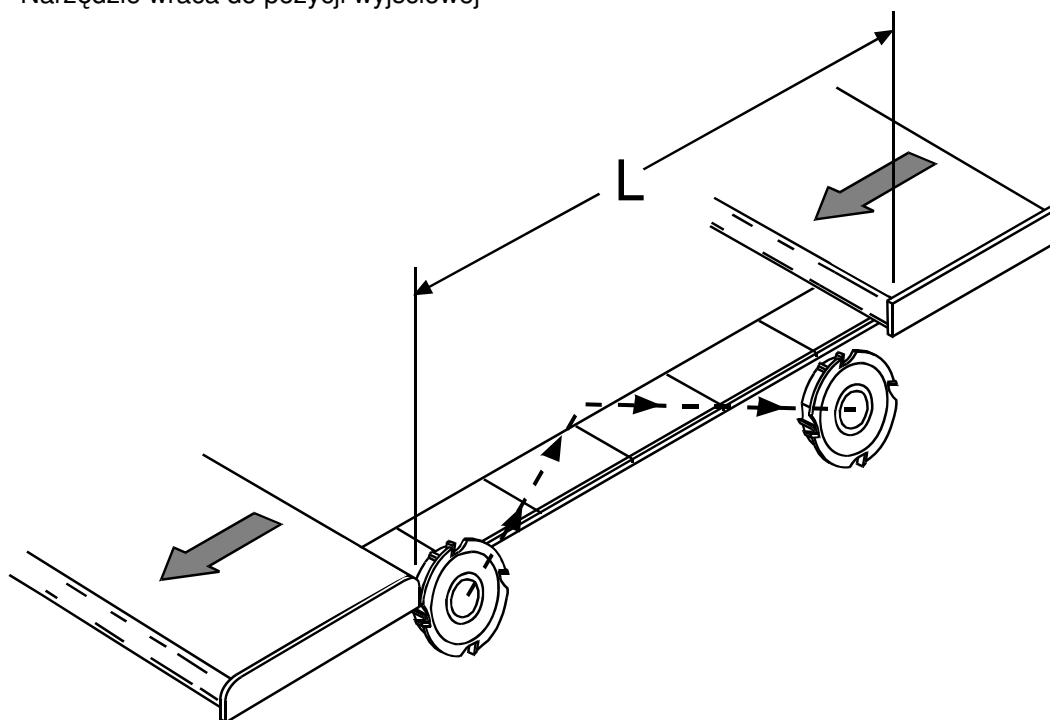


T:\9082\662270\X00106td.WMF

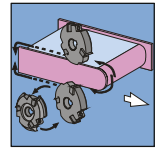


T:\9082\662270\X00109td.WMF

- Proces frezowania jest zakończony
- Narzędzie wraca do pozycji wyjściowej

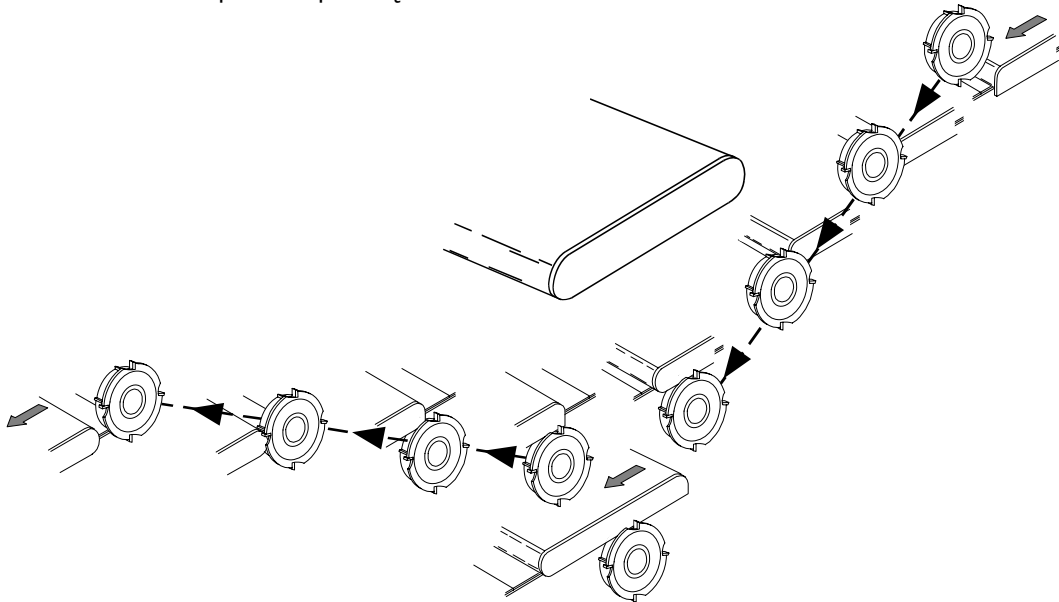


T:\9082\662270\X00112td.WMF



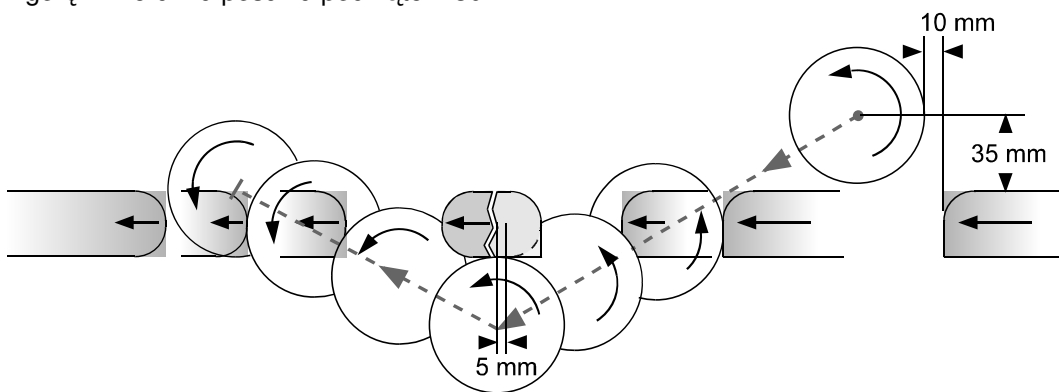
dolne obrzeże obrabianego przedmiotu

- W momencie gdy przedmiot obrabiany zbliży się na odległość 10 mm do narzędzia, narzędzie rozpoczyna ruch do dołu w kierunku posuwu pod kątem 30°

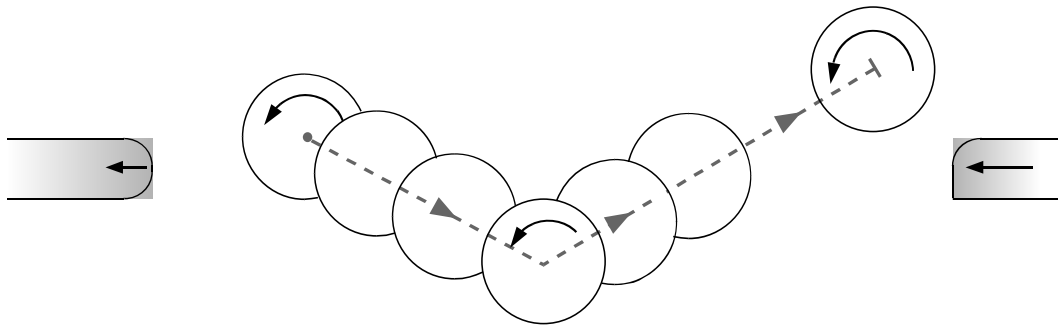
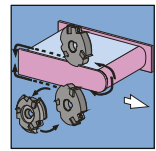


T:\9082\662270\X00115td.WMF

- Zatrzymuje się w dolnym (najniższym) położeniu względem **ciągłego frezu**
- Gdy oś narzędzia znajdzie się 5 mm przed profilem na końcu obrabianego przedmiotu, to narzędzie porusza się w górę w kierunku posuwu pod kątem 30°

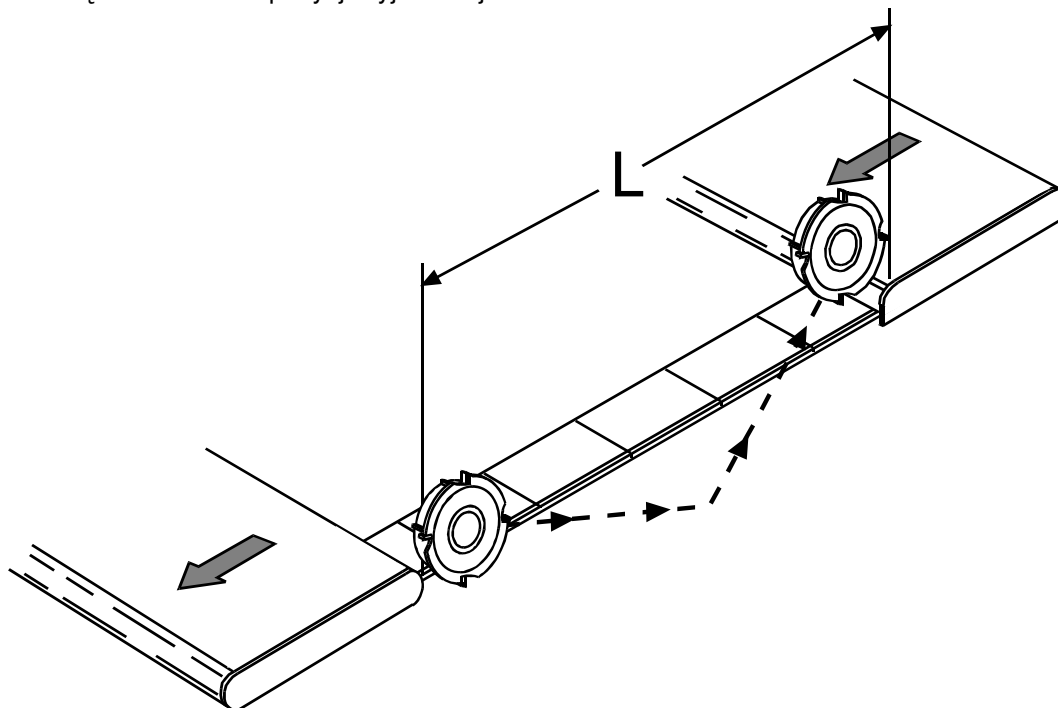


T:\9082\662270\X00118td.WMF

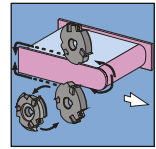


T:\9082\662270\X00121td.WMF

- Proces frezowania jest zakończony
- Narzędzie wraca do pozycji wyjściowej

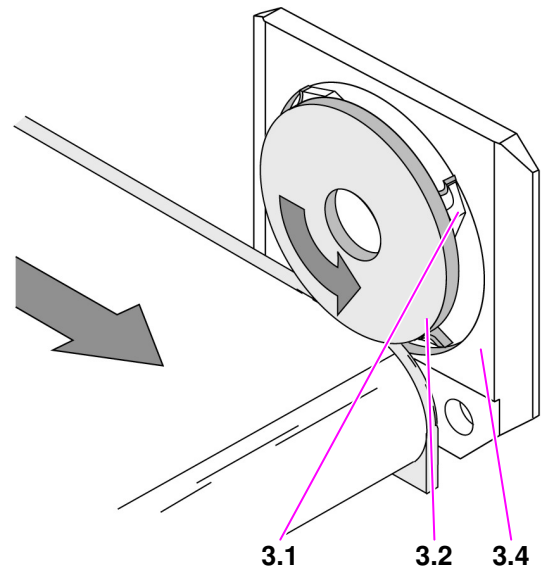


T:\9082\662270\X00124td.WMF



1.2 funkcja kopiowania

- Frez **3.1** porusza się współbieżnie z obrabianym przedmiotem
- Pierścień rozbiegowy **3.2**, zawieszony na łożyskach kulkowych śledzi profil przedmiotu obrabianego
- Płoza wodząca **3.4** przy głowicy frezowej odwzorowuje kształt przedmiotu obrabianego w kierunku posuwu



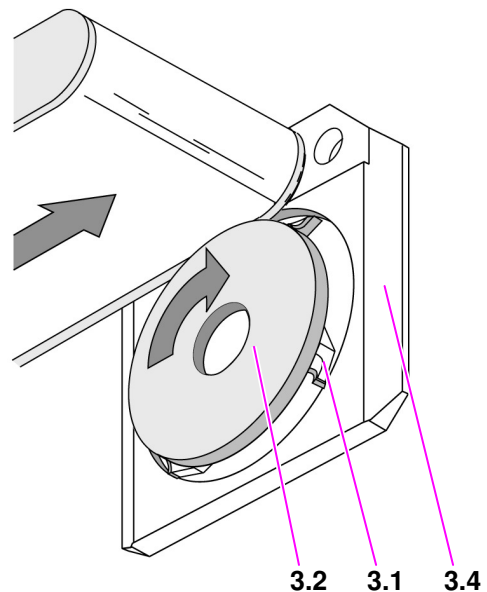
T:\9082\662270\X00127kk.PCX

3.1	Frez
3.2	Pierścień rozbiegowy
3.4	Płoza wodząca

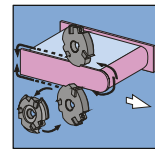


Wskazówka:

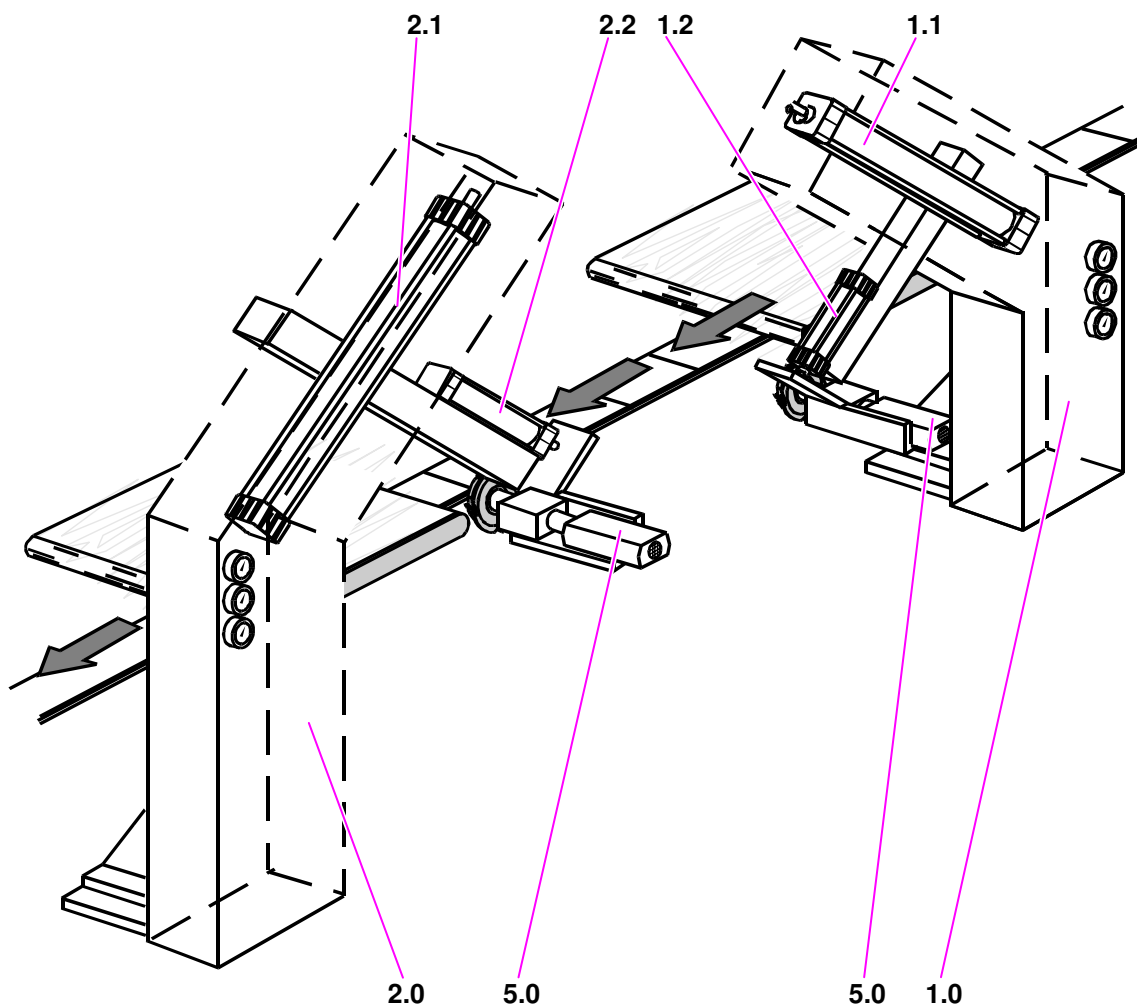
Podczas frezowania kształtowego od dołu kopiowanie przebiega w taki sam sposób.



T:\9082\662270\X00130kk.PCX

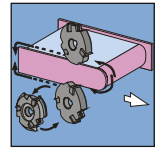


1.3 Funkcje / ruchy



T:\9082\662280\X00133TD.WMF

1.0	Agregat frezowania u góry
1.1	Siłownik jezdnny
1.2	Siłownik nadążania
2.0	Agregat frezowania na dole
2.1	Siłownik jezdnny
2.2	Siłownik nadążania
5.0	Narzędzie z silnikiem

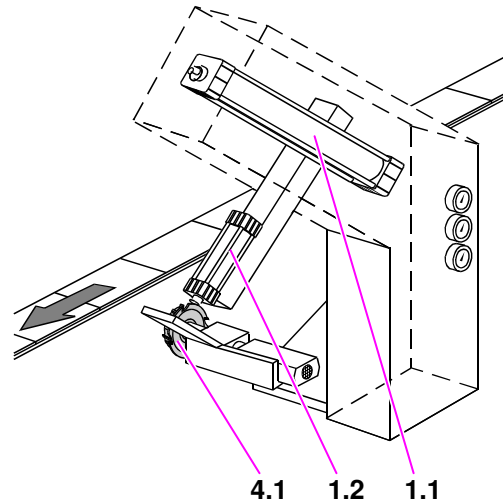


1.4 Agregat frezowania kształtowego u góry

Pozycja wyjściowe agregatu frezowania 1.0

Jeżeli agregat frezowania nie pracuje, to silnik znajduje się w położeniu wyjściowym **4.1** pod łańcuchem transportowym

- Siłownik jezdnny **1.1** jest wsunięty
- Cylinder nadążania **1.2** jest wsunięty
- Zmieniacz narzędzi znajduje się u góry



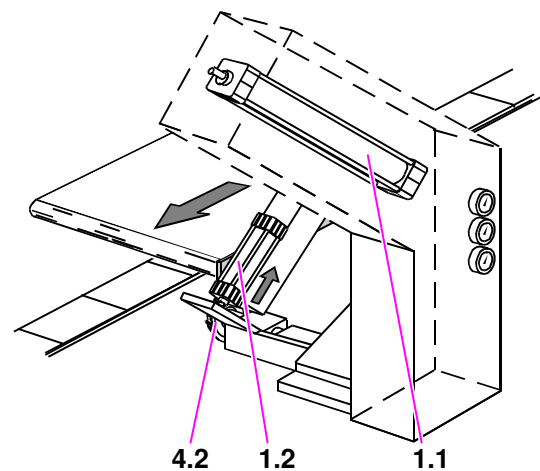
T:\9082\662115\X00136k.WMF

1.1	Siłownik jezdnny
1.2	Siłownik nadążania
4.1	Położenie wyjściowe

Pozycja gotowości

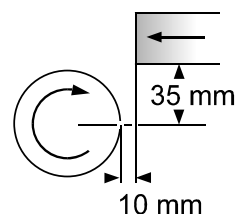
Po włączeniu agregatu głowica frezowa przesuwą się do pozycji wymiany **4.2** → oba siłowniki wysunięte.

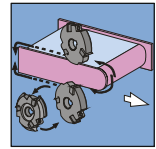
- Zmieniacz narzędzi przesuwą się do dołu, głowica frezowa zaciska się na silniku
- Zmieniacz narzędzi przesuwą się do góry, sprawdza, czy głowica frezowa jest zgodna z programem obróbki i przesuwą się w dół
- Silnik zasprzęgla narzędzie
- Zmieniacz narzędzi przesuwą się do góry



T:\9082\662271\X00139td.WMF

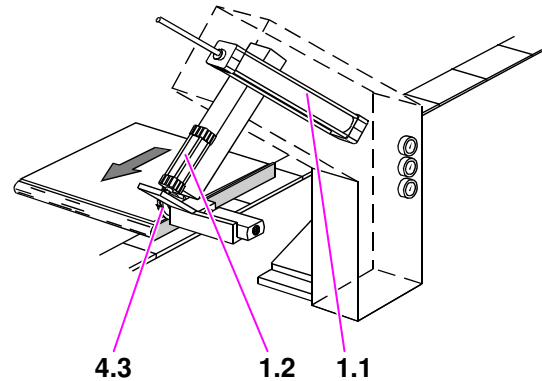
4.2	pozycja gotowości
------------	-------------------





Obróbka przedniej i górnej krawędzi

- Rusza siłownik jezdy **1.1** i przesuwa cylinder nadążania **1.2** wraz z narzędziem na pozycję **4.3**
- Narzędzie pozostaje w tym miejscu dotąd, dopóki nie zostanie zakończona obróbka górnej krawędzi
- Siłownik jezdy **1.1** wysunięty
- Cylinder nadążania **1.2** jest wsunięty

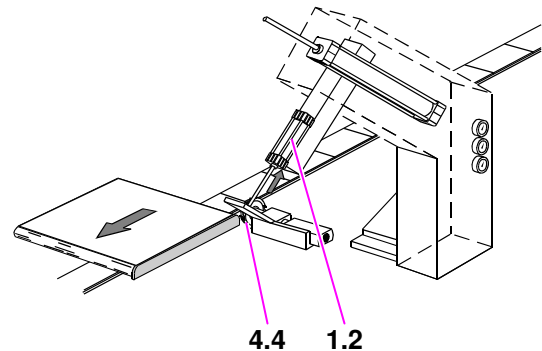


T:\9082\662271\lx00145td.WMF

1.1	Siłownik jezdy
1.2	Siłownik nadążania
4.3	Pozycja narzędzia

Obróbka tylnej krawędzi

- Wsuwa się siłownik nadążania **1.2** i przesuwa narzędzie na pozycję **4.4** (krawędź tylna jest obrabiana)
- Siłownik jezdy **1.1** wysunięty
- Siłownik nadążania **1.2** wysunięty

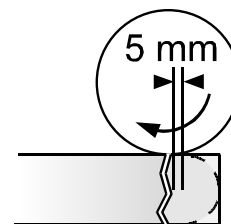


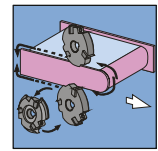
T:\9082\662271\lx00151td.WMF

4.4	Pozycja narzędzia
------------	-------------------

Ruch wstecz

- Proces frezowania zakończony
- Narzędzie porusza się wstecz na pozycję gotowości **4.2**



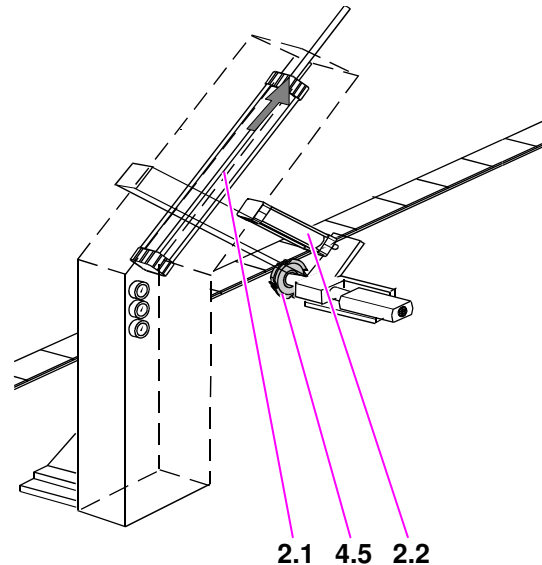


1.5 Agregat frezowania kształtowego u dołu

Położenie podstawowe **2.0** jednostki frezującej

Jeżeli agregat frezowania nie pracuje, to narzędzie ustawione jest w położeniu wyjściowym = pozycji wymiany **4.5**

- Siłownik jezdnny **2.1** wsunięty
- Siłownik nadążania **2.2** wsunięty
- Narzędzie znajduje się u góry



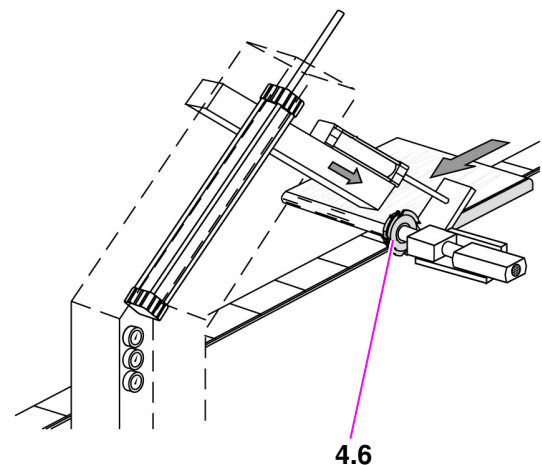
T:\9082\662115\X00154TD.WMF

2.1	Siłownik jezdnny
2.2	Siłownik nadążania
4.5	Położenie podstawowe = pozycja wymiany

Pozycja gotowości

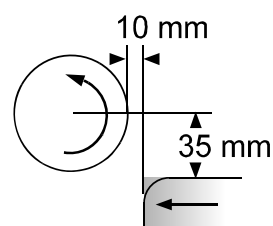
Po włączeniu agregatu głowica frezowa przesuwą się do pozycji wymiany → oba siłowniki są wysunięte.

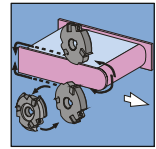
- Zmieniacz narzędzi przesuwą się do dołu, głowica frezowa zaciska się na silniku
- Zmieniacz narzędzi przesuwą się do góry, sprawdza, czy głowica frezowa jest zgodna z programem obróbki i przesuwą się w dół
- Silnik zaspręża narzędzie
- Zmieniacz narzędzi przesuwą się do góry
- Siłownik jezdnny **2.1** i siłownik nadążania **2.2** przesuwają się do pozycji przygotowania **4.6**, oba siłowniki są wysunięte



T:\9082\662118\X00160KK.PCX

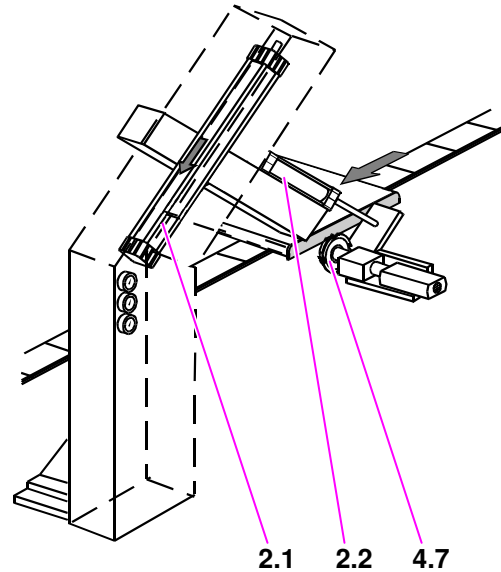
4.6 pozycja gotowości





Obróbka przedniej i dolnej krawędzi

- Siłownik jezdny **2.1** cofa się i przesuwa siłownik nadążania **2.2** z narzędziem na pozycję **4.7**. Narzędzie pozostaje tam dotąd, aż zakończona zostanie obróbka dolnej krawędzi.
- Siłownik jezdny **2.1** wsunięty
- Siłownik nadążania **2.2** wysunięty



T:\9082\662271\lx00163td.WMF

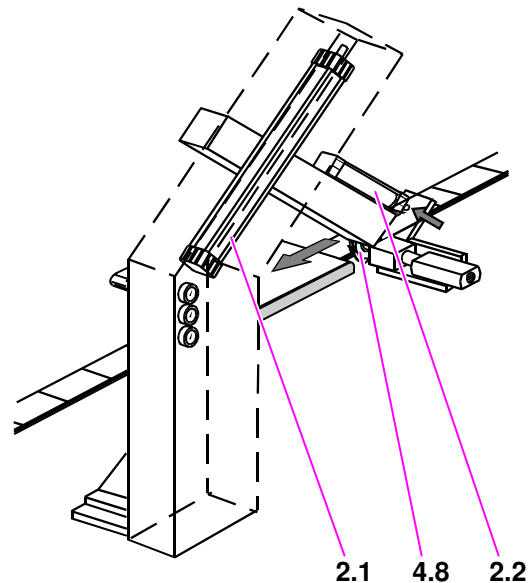
2.1	Siłownik jezdny
2.2	Siłownik nadążania
4.7	Pozycja narzędzia

Obróbka tylnej krawędzi

- Siłownik nadążania **2.2** chowa się i przesuwa narzędzie na pozycję **4.8**.
- Siłownik jezdny **2.1** wsunięty
- Siłownik nadążania **2.2** wsunięty

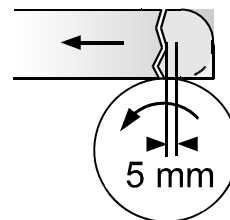
Ruch wstecz

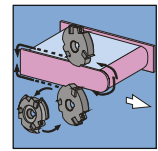
- Proces frezowania zakończony
- Narzędzie powraca na pozycję gotowości **4.6**



T:\9082\662271\lx00166td.WMF

4.8	Pozycja narzędzia
------------	-------------------

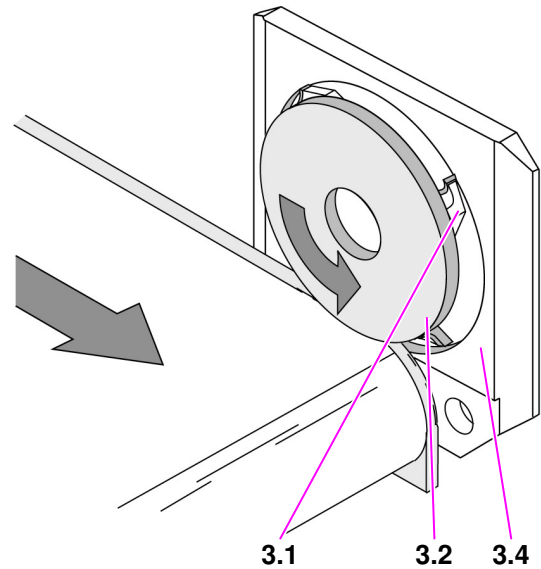




2 Obsługa

2.1 Ustawianie wodzenia

Przy sterowaniu do góry górnego agregatu lub przy sterowaniu w dół dolnego agregatu jako pierwsza styka się z przedmiotem obrabianym boczna płoza wodząca **3.4**. Przy tym płoza ta ustawia narzędzie **3.1** w płaszczyźnie poziomej. Pierścień rozpędowy **3.2** kopiuje powierzchnię obrabianego przedmiotu.

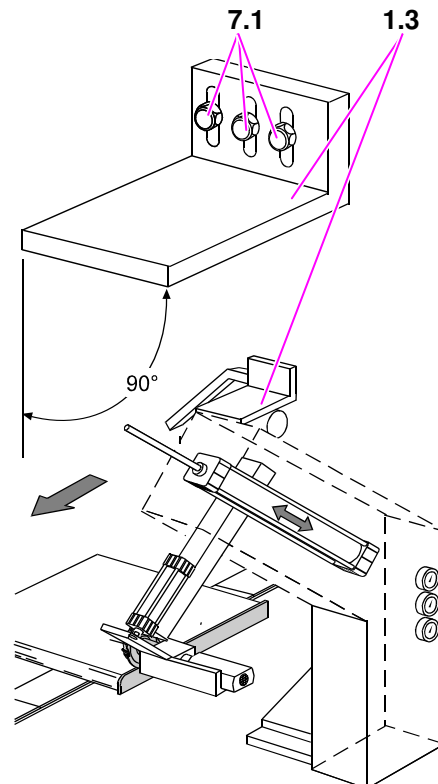


T:\9082\662270\X00127kk.PCX

3.1	Frez
3.2	Pierścień rozpędowy
3.4	Płoza wodząca

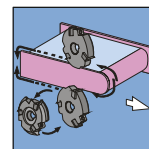
Wodzenie pionowe górne

- Nieznacznie poluzować śruby **7.1** ogranicznika **1.3**
- Ustawić ograniczenie odsunięcia (drogi sprężyny) poprzez przesunięcie ogranicznika **1.3** w otworach wzdłużnych do 1,0 mm
- Ustawić ogranicznik w płaszczyźnie poziomej pod kątem 90° do docisku górnego
- Dokręcić śruby **7.1**



T:\9082\662271\X00204td.WMF

1.3	Ogranicznik
7.1	Śruby

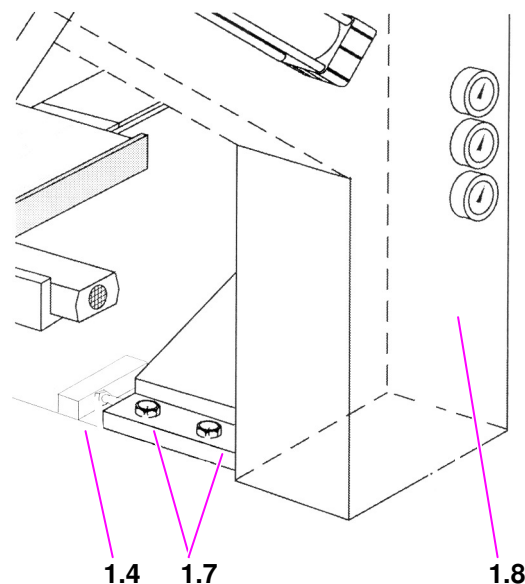


Wodzenie poziome

Agregat obrzeża górnego/obrzeża dolnego

Ustawienie wodzenia odbywa się poprzez przesunięcie kompletnego agregatu.

- Uzbroić w frezy promieniowe i założyć ustawioną głowicę frezową
- Wsunąć obrabiany przedmiot z przyklejonym materiałem obrzeża pod frez **3.1**
- Lekko odkręcić śruby **1.7**
- Stojak agregatu **1.8** przesunąć za pomocą śruby **1.4** w taki sposób, aby pomiędzy płozą wodzącą **3.4** a przedmiotem obrabianym odsuwanie (ugięcie sprężyny) było ograniczone do 0,5 mm
- Dokręcić śruby **1.7**



T:\9082\662118\X00004KK.PCX

1.4	Śruba
1.7	Śruby
1.8	Stojak agregatu

Poziome wodzenie agregatu obrzeża dolnego



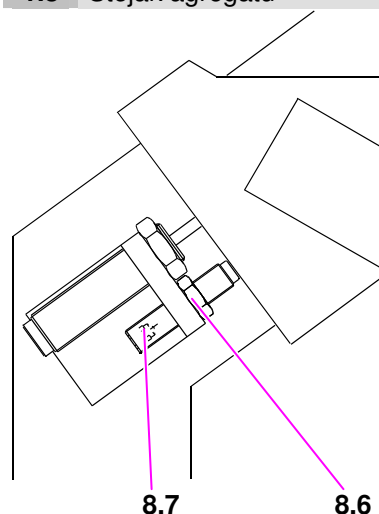
Wskazówka:

Ustawienie musi odbywać się w niżej opisanej kolejności za pomocą trzech śrub nastawczych. Droga przestawienia w obrotach jest taka sama dla wszystkich śrub nastawczych.

Droga przestawienia: 1 obrót = 0,5 mm w poziomie

Na siłowniku jezdnym

- Poluzować nakrętkę **8.6**
- Za pomocą śruby **8.7** ustawić ograniczenie odsunięcia (drogi sprężyny) pomiędzy pierścieniem rozbiegowym **5.2** i przedmiotem obrabianym na 0,5 mm
- Zanotować drogę przestawienia
- Dokręcić nakrętkę **8.6**



T:\9082\643490\X00206kk.WMF

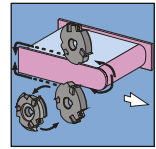
8.6	Nakrętka
8.7	Śruba



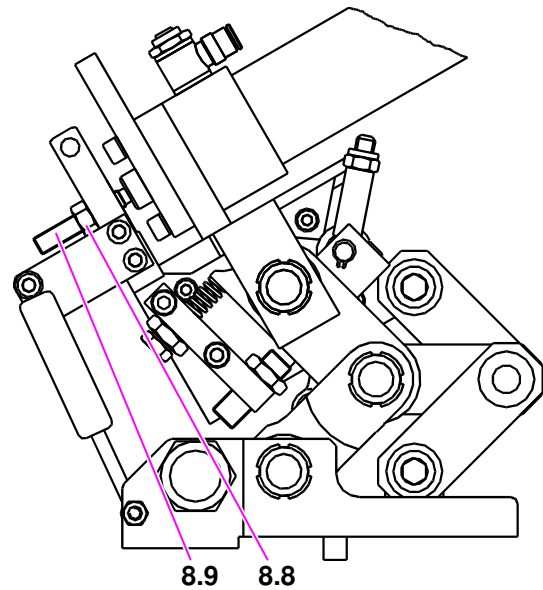
Wskazówka:

Przy użyciu wyłącznika kluczykowego **TEST** przy włączonym agregacie wyłączyć napęd narzędzia (silnik). Dzięki temu można bezpiecznie wykonać wszystkie cykle obróbkowe.




Na siłowniku nadażania

- Odkręcić nakrętkę **8.8**
- Przesunąć śrubę **8.9** w kierunku przeciwnym, ale o taką samą drogę przestawienia, jak dla siłownika jezdnego
- Dokręcić nakrętkę **8.8**



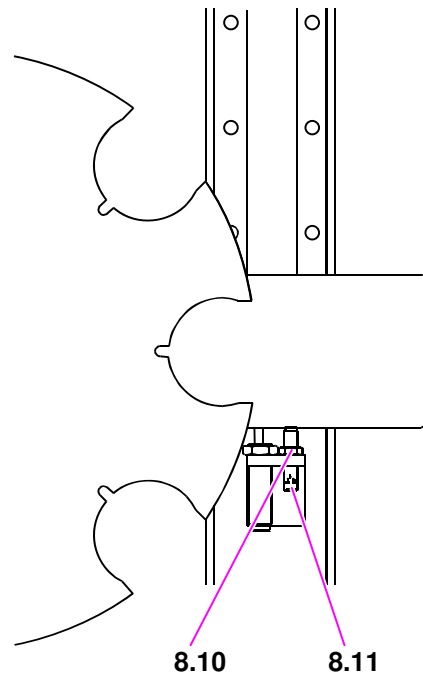
T:\9082\662118\X00701TD.WMF

8.8 Nakrętka

8.9 Śruba

Na zmieniaczu narzędzi

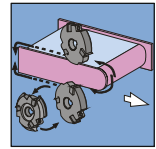
- Odkręcić nakrętkę **8.10**
- Przesunąć śrubę **8.11** w takim samym kierunku i o taką samą drogę przestawienia, jak dla siłownika jezdnego
- Dokręcić nakrętkę **8.10**



T:\9082\662118\X00208KK.WMF

8.10 Nakrętka

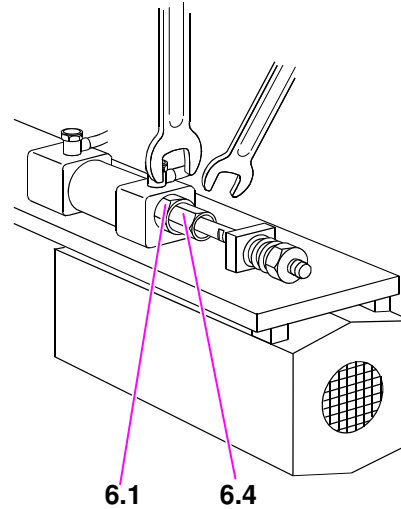
8.11 Śruba


Uwaga:

Pozycja aktualnie znajdującej się w użyciu głowicy frezowej jest zgodna z pozycją przekazywania / pozycją odbierania zmieniaacza narzędzi (ZN). Przesławienie pojedynczych agregatów spowoduje zablokowanie zmieniaacza narzędzi.

Jeżeli przekazywanie/przejmowanie głowicy frezowej jest zablokowane względem zmieniaarki narzędzi, głowicę frezową należy przesławić za pomocą silnika.

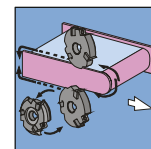
- Jako pierwszy należy sprawdzić agregat dolny, czy osie, głowica frezowa i zmieniaacz narzędzi są ustawione zgodnie.
→ Wodzenie pionowe dół
- Poluzować nakrętkę **6.1**
- Na powierzchni pod klucz **6.4** uzgodnić pozycję głowicy frezowej z pozycją zmieniaacza



T:\9082\662119\X00203KK.WMF

6.1 Nakrętka

6.4 Powierzchnia pod klucz

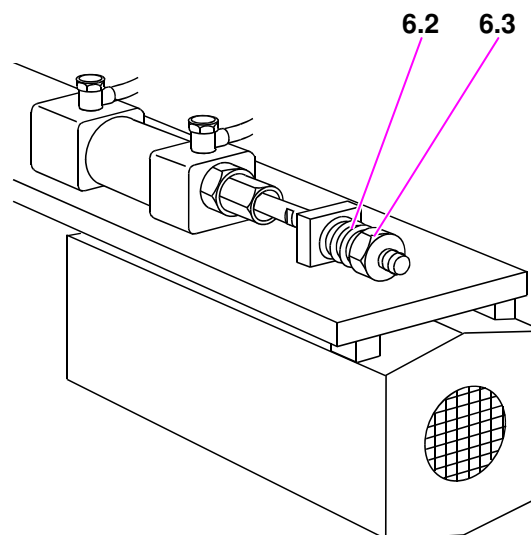


2.2 Ustawianie nacisków wodzenia

Wszystkie pionowe i poziome naciski wodzenia są ustawione fabrycznie.

Poziomo u góry / u dołu

- Za pomocą nakrętki **6.3** naprężyć sprężynę **6.2** tak, aby wytworzyć nacisk wodzenia 100 N.



T:\9083\662118\X0009kk.WMF

6.2 Sprężyna

6.3 Nakrętka

Pionowo u góry

Do obróbki tylnej krawędzi:

- Poluzować nakrętkę zabezpieczającą **7.3**
- Za pomocą śruby **7.2** naprężyć sprężynę **7.4**
- Dokręcić nakrętkę zabezpieczającą **7.3**

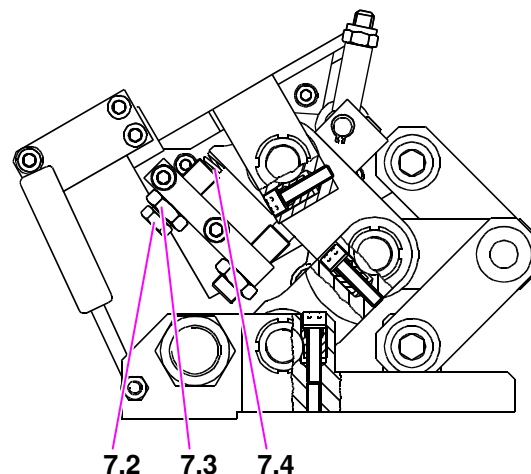
Do obróbki przedniej krawędzi:

Bez możliwości regulacji.



Wskazówka:

Im wyższe naciski wodzenia, tym lepsza jakość obróbki naroża przedmiotu obrabianego.

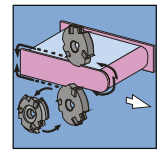


T:\9083\662118\X00015kk.WMF

7.2 Nakrętka zabezpieczająca

7.3 Śruba

7.4 Sprężyna



Pionowo u dołu

Do obróbki tylnej krawędzi:

- Poluzować nakrętkę zabezpieczającą 8.3
- Śrubą 8.2 naprężyć sprężynę 8.4
- Dokręcić nakrętkę zabezpieczającą 8.3

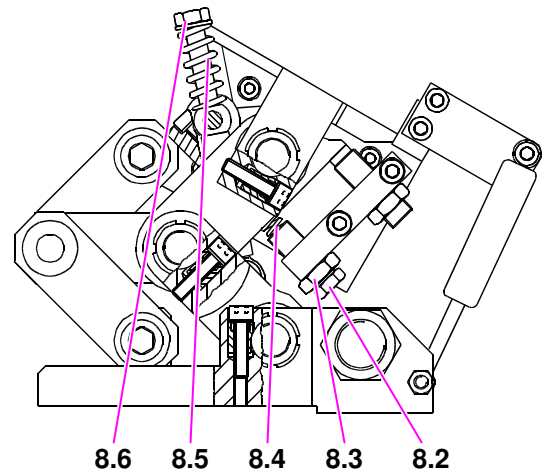
Do obróbki przedniej krawędzi:

- Naprężyć sprężynę 8.5 nakrętką 8.6



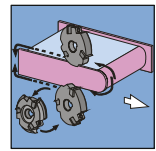
Wskazówka:

Im wyższe naciski wodzenia, tym lepsza jakość obróbki naroża przedmiotu obrabianego.



T:\9083\662118\lx00012kk.WMF

8.2	Śruba
8.3	Nakrętka zabezpieczająca
8.4	Sprężyna
8.5	Sprężyna
8.6	Nakrętka



2.3 Ustawianie pozycji frezowania kształtowego

Na górze

Pozycja gotowości

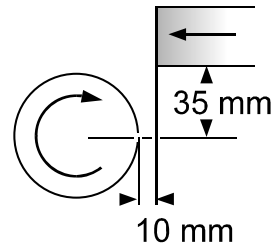
W celu zwolnienia siłowników jezdnych:

W pozycji gotowości narzędzie ustawione jest zgodnie z rysunkiem obok. Położenia tego nie wolno zmieniać.

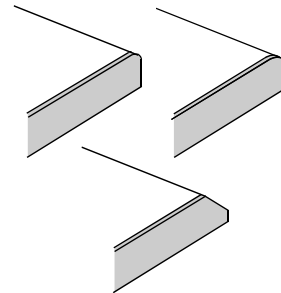
Pozycja nadążania

Różne promienie narzędzi lub profile o różnicy ponad 5 mm wymagają przesunięcia punktu charakterystycznego, w którym włącza się siłownik nadążania.

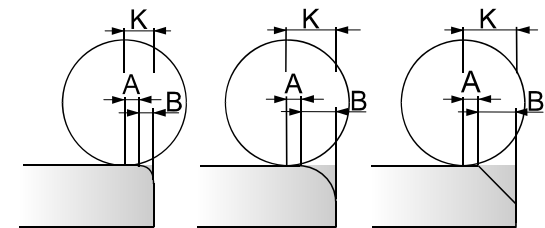
Wartości korekcyjne wprowadzane są w programie obróbkowym.



T:\9082\662270\X00142TD.WMF



T:\9082\662115\X00221kk.WMF



T:\9082\662280\X00224td.WMF

A	ok. 5 mm
B	Głębokość profilu
K	Wartość korekcyjna punktu charakterystycznego

Na dole

Pozycja gotowości

W celu zwolnienia siłowników jezdnych:

- odbywa się zgodnie z rysunkiem obok

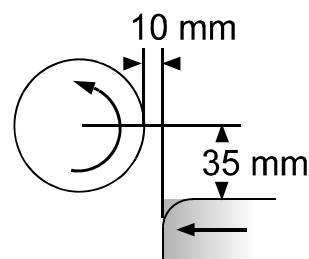
Pozycja nadążania

Rysunek obok przedstawia pracę siłownika nadążania.

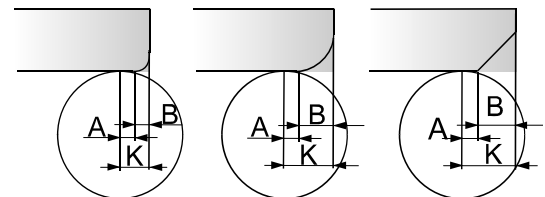


Wskazówka:

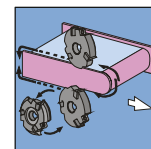
Przy kopiowaniu górnej i dolnej krawędzi tylnej należy zwracać uwagę na to, aby zawieszenie sprężynowe górnego wodzenia nie było wciśnięte do oporu (karby we frezowanej powierzchni). Ustawić punkt obróbki frezu: zachować wymiar **A**!



T:\9082\662270\X00157TD.WMF

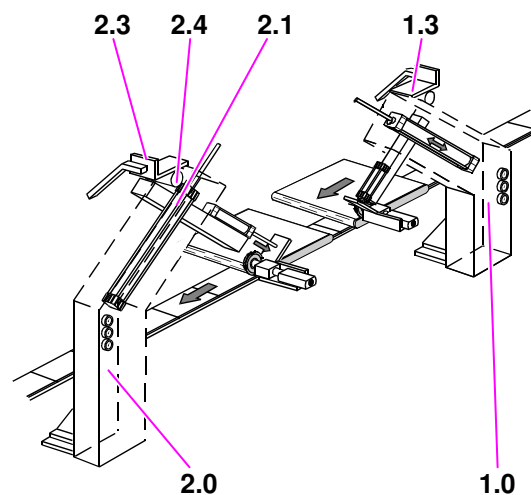


T:\9082\662280\X00230TD.WMF



2.4 Ograniczenie skoku

Ponad agregatami frezowania **1.0** i **2.0** na górnym docisku maszyny zamocowane są ograniczniki kątowe **1.3** i **2.3**. Ograniczniki te gwarantują zawsze równy odstęp pomiędzy narzędziem i górną krawędzią przedmiotu przy wysuniętych siłownikach jezdnych **2.1** i przy różnych grubościach przedmiotów. Po wyregulowaniu docisku górnego na odpowiednią grubość przedmiotów nie ma potrzeby wykonywania żadnych dodatkowych prac regulacyjnych.



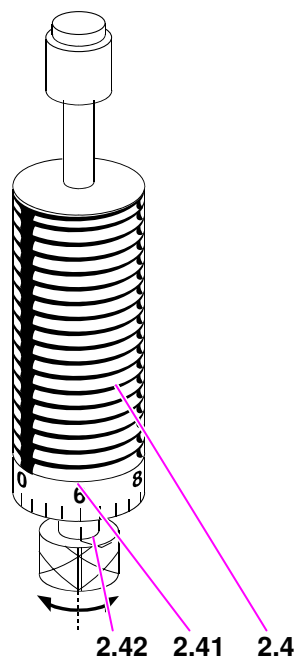
T:\9082\662271\X00233td.WMF

1.0	Agregat frezowania u góry
1.3	Ogranicznik
2.0	Agregat frezowania na dole
2.1	Siłownik jezdny
2.3	Ogranicznik
2.4	Amortyzator

Amortyzator na agregacie 2.0

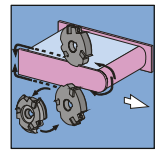
Po zakończeniu procesu frezowania, cylinder jezdny **2.1** powraca szybkim ruchem do pozycji wyjściowej. Amortyzator **2.4** na cylindrze głównym amortyzuje uderzenia w położeniach skrajnych:

- Ustawić skalę na twardość 6



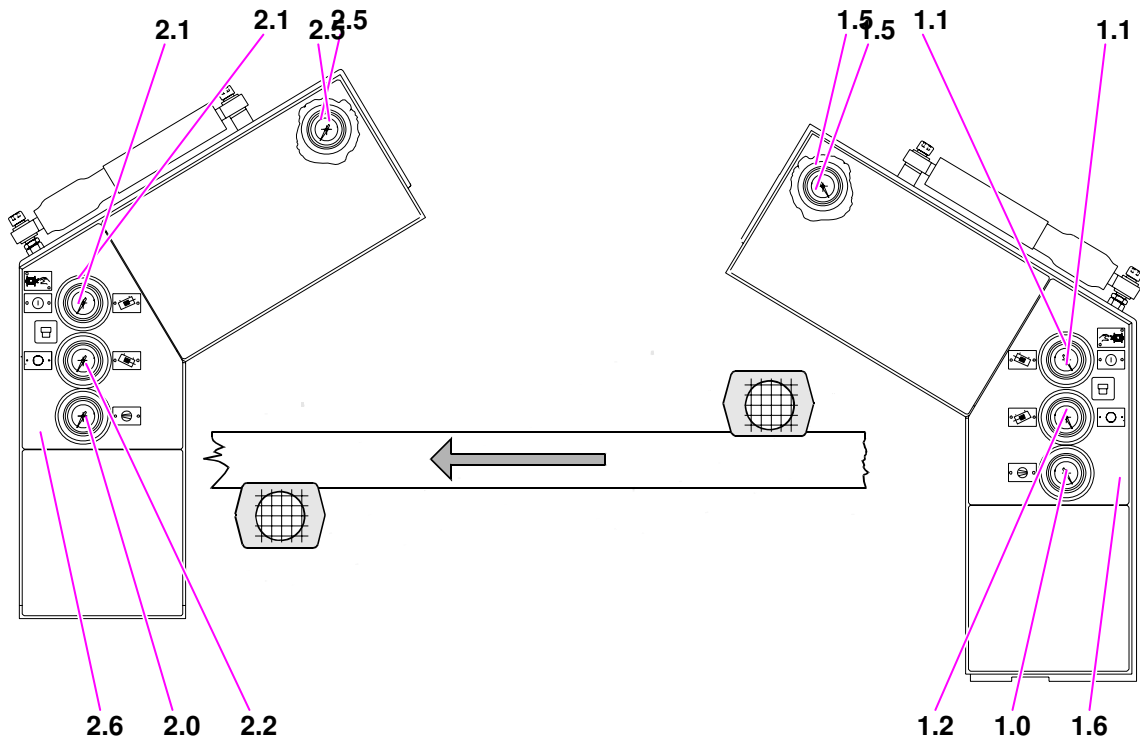
T:\9082\662271\X00236td.WMF

2.4	Amortyzator
2.41	Skala
2.42	Śruba nastawcza



2.5 Podstawowe ustawienia instalacji pneumatycznej

Urządzenia są ustawione fabrycznie przez firmę HOMAG ($\pm 0,5$ bar).

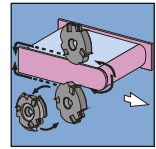


T:\9082\662119\X002071d.WMF

2.0	Agregat frezarski na dole	= 6 bar
2.1	Siłownik jezdný	= 3 bar
2.2	Cylinder nadążania	= 3...3,5 bar
2.5	Manometr wewnątrz urządzenia	= 2 bar
2.6	Zawór oszczędzania energii dla trzpieni indeksujących zmieniacza	= 3...3,5 bar

1.0	Agregat frezarski u góry	= 6 bar
1.1	Siłownik jezdný	= 4 bar
1.2	Siłownik nadążania	= 1...1,5 bar
1.5	Manometr wewnątrz urządzenia	= 1,5 bar
1.6	Zawór oszczędzania energii dla trzpieni indeksujących zmieniacza	= 3...3,5 bar

Prędkość cylindra jezdnyego:
ok. $\frac{1}{3}$... $\frac{1}{2}$ * prędkość posuwu

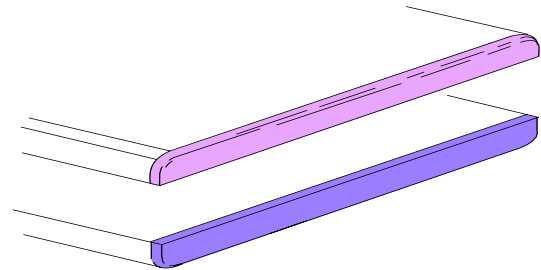


2.6 Wybrać tryb pracy

Agregaty do obróbki górnej krawędzi obrabianego przedmiotu/dolnej krawędzi obrabianego przedmiotu muszą być programowane oddzielnie.
Możliwe są następujące tryby pracy:

Tryb pracy 1

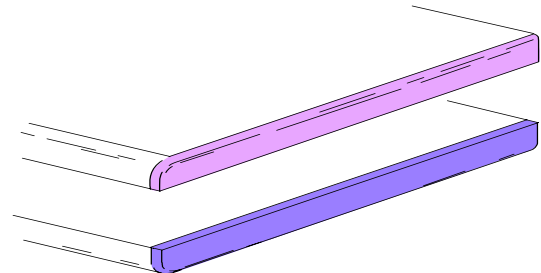
Frezowanie kształtowe u góry
Frezowanie kształtowe u dołu



T:\9082\662115\X00242KK.WMF

Tryb 2

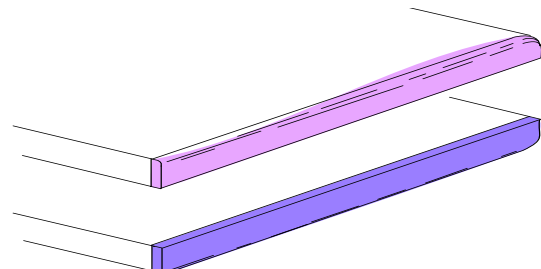
Frezowanie kształtowe z przodu i u góry lub u dołu.



T:\9082\662115\X00245KK.WMF

Tryb 3

Frezowanie kształtowe z tyłu i u góry lub u dołu.

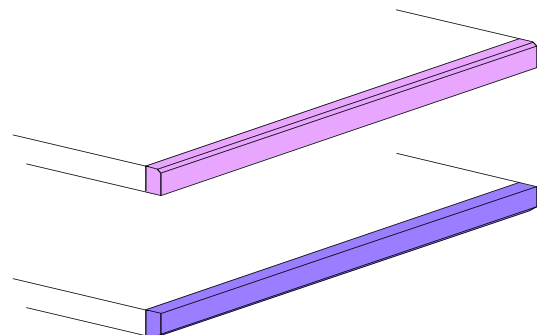


T:\9082\662115\X00248KK.WMF

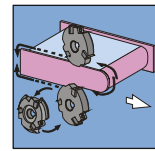
Tryb 4

Ciągłe frezowanie tylko górnej krawędzi

Ciągłe frezowanie tylko górnej krawędzi



T:\9082\662115\X00251KK.WMF



2.7 Zmieniarka narzędzi (ZN)

Zmieniarka narzędzi **9.0** przejmuje do 8 głowic frezowych. Nieużyte miejsca są wypełniane pierścieniami wyrównującymi **9.1**.

Przełączniki **3.12** siłownika napinającego **3.7** mogą być włączone dopiero na 0,5 mm przed końcem skoku urządzenia napinającego. W celu regulacji przesunąć zderzak **3.13**.

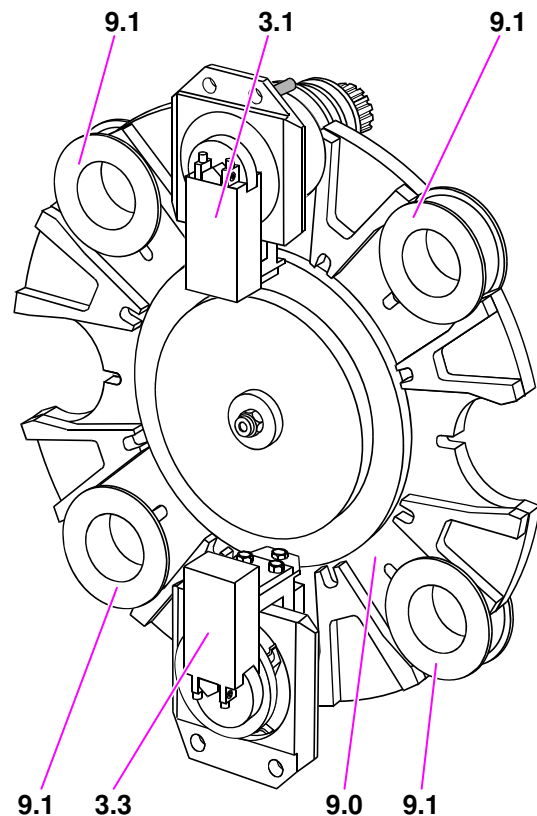
Zabezpieczenia

Po otwarciu osłony dźwiękochłonnej silniki zostaną zahamowane.

Wymiana narzędzia

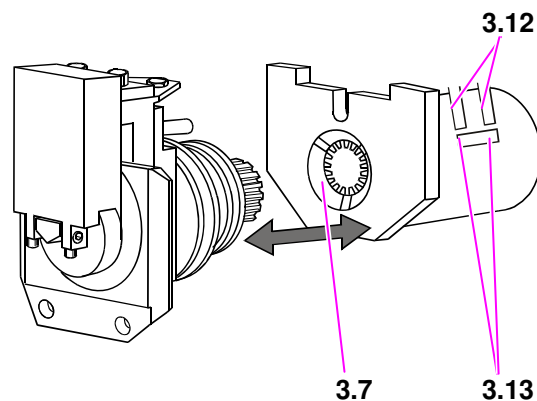
Wybór innej głowicy frezowej za pomocą programu:

- Cylindry jezdy i nadażania przesuwają się do pozycji wymiany
- Silnik hamuje, aż do zatrzymania
- Zmieniarka narzędzi przesuwa się w dół, pobiera głowicę frezową
- Siłownik napinający **3.7** otwiera się i cofa
- Zmieniarka narzędzi przesuwa się w górę, obraca wybraną głowicę frezową do pozycji
- Zmieniarka narzędzi przesuwa się w dół
- Siłownik napinający **3.7** wysuwa się i zasprzęgla głowicę frezową
- Zmieniarka narzędzi przesuwa się w górę
- Silnik rusza. Głowica frezowa przesuwa się do pozycji przygotowania



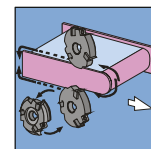
T:\9082\662310\X00206kk.WMF

3.3	Głowice frezowe
9.0	Zmieniarka narzędzi
9.1	Pierścienie wyrównawcze



T:\9082\662281\X00224td.wmf

3.7	Siłownik napinający
3.12	Przełącznik
3.13	Zderzak



2.8 Wymiana głowic frezowych

Uwaga:

Należy zwracać uwagę na pozycję zabudowy głowic frezowych:
Nie pomieszać głowic frezowych dla górnego i dolnego agregatu oraz dla prawej i lewej strony maszyny!

Głowica frezowa **3.3** połączona jest z silnikiem **3.5** za pomocą sprzęgła.



Niebezpieczeństwo:

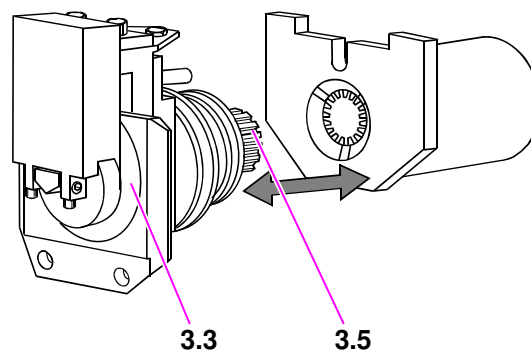
- Agregat musi być wyłączony
 - Narzędzie musi być w bezruchu
- **Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!**

- Zamocować głowicę frezową **3.3** pomiędzy kłamrami **9.2**:
- trzpień ustalający **3.8** musi wejść we wpust **9.3**
- Miejsca dodatkowe **9.4** wypełnić pierścieniami **9.1**
- Zwracać uwagę na pozycję trzpieni ustalających **3.8** przy górnej lub dolnej głowicy frezowej



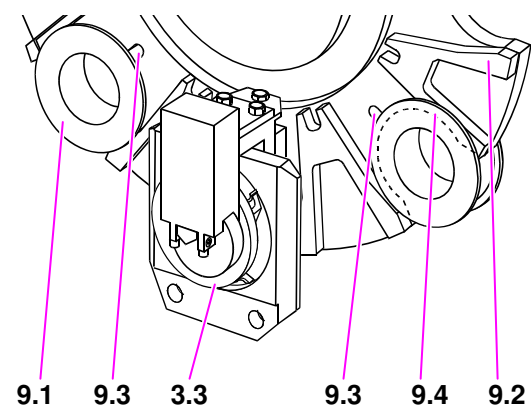
Wskazówka:

W celu wymiany frezu wyjąć głowicę frezową ze zmieniarzki narzędzi.



T:\9082\662290\X00224kk.WMF

3.3 Głowica frezowa

3.5 Sprzęgło


T:\9082\662310\X00209kk.WMF

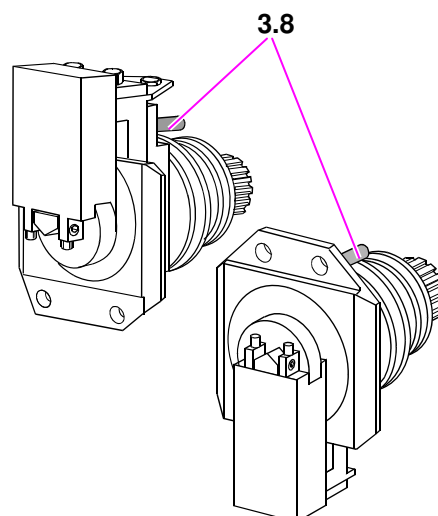
3.3 Głowica frezowa

3.8 Trzpień ustalający

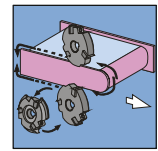
9.1 Pierścienie wyrównawcze

9.2 kłamra (ewent. zszywka)

9.3 Wpust

9.4 Miejsca dodatkowe


T:\9082\662290\X00227kk.WMF

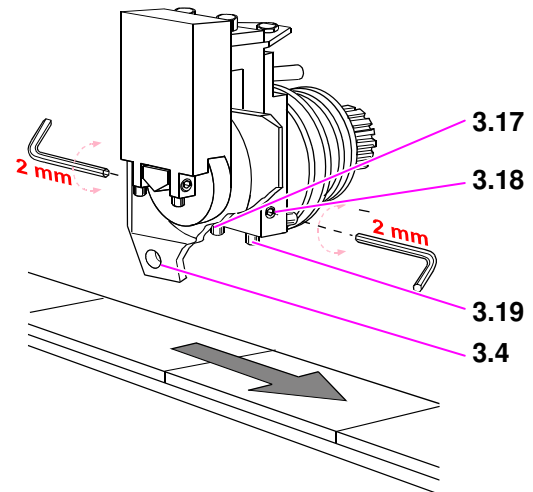


2.9 Wymiana narzędzia i prace regulacyjne

Regulowanie płozy wodzącej

Powierzchnia przylegania płozy wodzącej **3.4** musi przebiegać równolegle do toru transportu łańcuchowego.

- Odkręcić śruby **3.17** / **3.19**
- Śrubami dociskowymi **3.18** wyregulować równoległość (2 śruba znajduje się po przeciwległej stronie, patrz ilustracja)
- Dokręcić śruby **3.17** / **3.19**

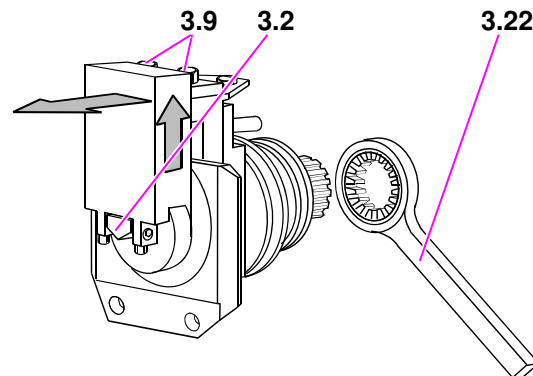


T:\9082\662290\X002301d.WMF

3.4	Płozą wodzącą
3.17	Śruba
3.18	Śruba dociskowa
3.19	Śruba

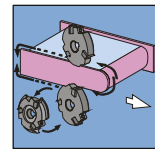
Wymiana frezu

- Odkręcić nakrętki **3.9**
- Zdjąć pierścień rozbiegowy **3.2** z obudową
- Przytrzymać wrzeciono narzędzia z tyłu przy użyciu klucza oczkowego **3.22**



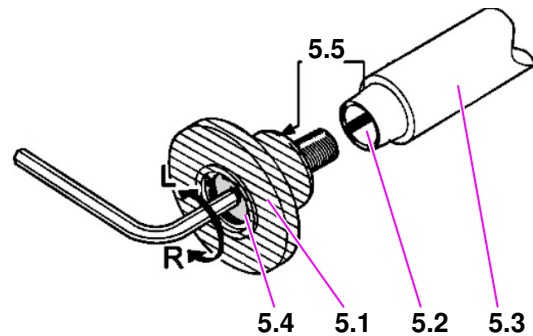
T:\9082\662290\X002331d.WMF

3.2	Pierścień rozbiegowy
3.9	Nakrętki
3.22	klucz oczkowy



Narzędzie **5.1** jest mocowane centrycznie na stożku niesamohamownym **5.2** wału napędowego **5.3**.

- Przy użyciu klucza sześciokątnego odkręcić śrubę **5.4** w kierunku **L** i obracać ją dalej, aż narzędzie **5.1** zsunie się ze stożka niesamohamownego.
- Przytrzymać narzędzie **5.1** jedną ręką, całkowicie wykręcić śrubę i zdjąć narzędzie



T:\9082\662119\X00003TD.PCX



Niebezpieczeństwo:

Przy wymianie narzędzi należy nosić rękawice ochronne.

→ **Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!**

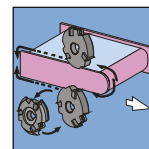
- Oczyszczyć i nasmarować uchwyt narzędzia **5.2** i powierzchnię narzędzia **5.1**
- Założyć narzędzie **5.1** i wkręcić śrubę **5.4** w kierunku **R**.



Wskazówka:

- W niezaciśniętym stanie może pozostawać tylko szczelina 0,10...0,15 mm pomiędzy powierzchniami przylegania **5.5** narzędzia **5.1** i wałem napędowym **5.3**.
- Śruba **5.4** jest zabezpieczona przed wypadnięciem przez wkładkę z gwintem HELI-COIL-MID-GRIP.
- Narzędzie dokręcić z momentem ok. 10 Nm

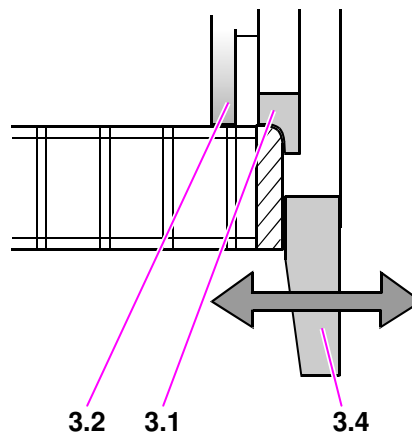
5.1	Narzędzie
5.2	Uchwyt narzędzia
5.3	Wał napędowy
5.4	Śruba
5.5	Powierzchnie przylegania



Ustawianie głowicy frezowej

Aby uzyskać dobre wyniki produkcyjne konieczne jest dokładne ustawienie względem siebie następujących podzespołów

- frezu **3.1**
- pierścienia rozbiegowego **3.2**
- płozy wodzącej **3.4**
- Przedmiot obrabiany



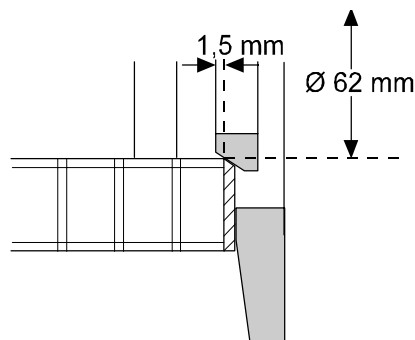
T:\9082\662115\X00266kk.WMF

3.1	Frez
3.2	Pierścień rozbiegowy
3.4	Płozą wodzącą



Wskazówka:

W obszarze spiny klejowej narzędzia frezujące fazę muszą mieć średnicę 62 mm.

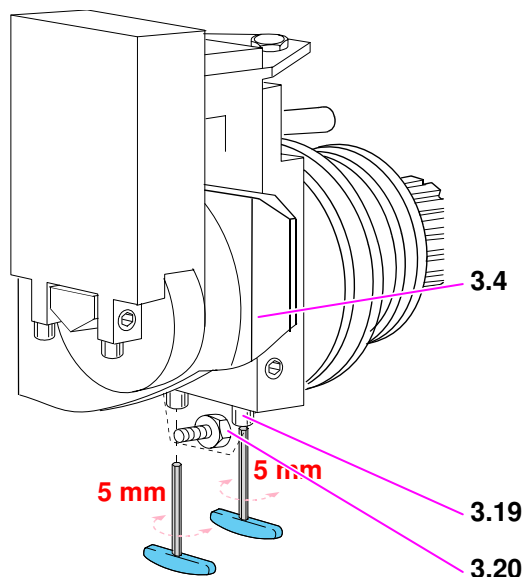


T:\9082\662118\X00242kk.WMF

Odstęp frezu od płozy wodzącej

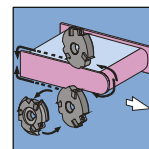
Dokładne ustawianie poziomej głębokości profilu: poprzez osiowe przesuwanie płozy wodzącej **3.4**.

- Poluzować śruby **3.19**
- Przy użyciu wrzeciona **3.20** ustawić płozę wodzącą
- Dokręcić śruby **3.19**



T:\9082\662290\X00236td.WMF

3.19	Śruba
3.20	Wrzeciono



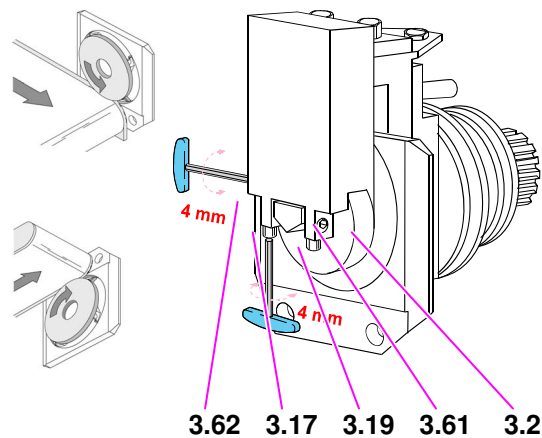
Ustawianie pierścienia rozbiegowego

Krawędź przednia:

- Poluzować śrubę **3.19**
- Przy pomocy śruby oporowej **3.61** ustawić pierścień rozpędowy **3.2**
- Dokręcić śrubę **3.19**

Krawędź tylna:

- Poluzować śrubę **3.17**
- Ustawić pierścień rozbiegowy **3.2** za pomocą śruby oporowej **3.62**
- Dokręcić śrubę **3.17**

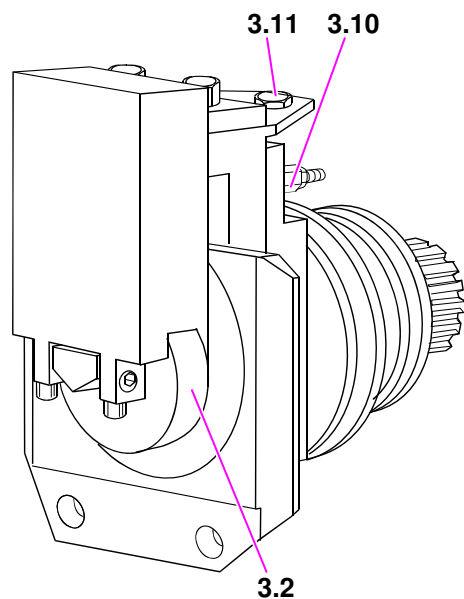


T:\9082\662290\X00239td.WMF

3.2	Pierścień rozbiegowy
3.17	Śruba
3.19	Śruba
3.61	Śruba oporowa
3.62	Śruba oporowa

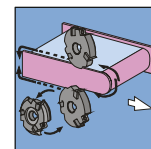
Strona wzdłużna

- Odkręcić nakrętkę **3.10**
- Przy użyciu wrzeciona **3.11** ustawić pierścień rozbiegowy **3.2**
- Dokręcić nakrętkę **3.10**



T:\9082\662290\X00242kk.WMF

3.10	Nakrętka
3.11	Wrzeciono

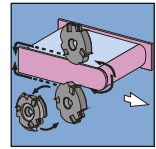


3 Prace konserwacyjne / pielęgnacja

→ Patrz Instrukcja konserwacji!

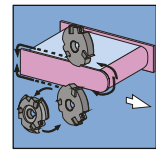
Codzienne prace konserwacyjne

- Odkurzyć agregat
- Oczyszczyć rolkę wodzącą i płożę wodzącą z zanieczyszczeń

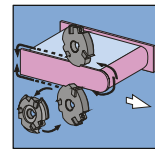


4 Poszukiwanie zakłóceń

	Opis zakłócenia / sytuacja	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
1.0	Silnik frezu nie pracuje		
1.1		Silnik nie włączony	Włączyć silnik!
2.0	Nierównomierna frezowanie na całej długości przedmiotu obrabianego		
2.1		Nieprawidłowe odsuwanie wodzenia pionowego / poziomego	Skorygować odsunięcie wodzenia!
2.2		Nieprawidłowy nacisk wodzenia pionowy i poziomy	Skorygować nacisk wodzenia!
2.3		Obrabiany przedmiot nie jest ustawiony równolegle w maszynie	Skontrolować wlot i przelot obrabianego przedmiotu, skorygować!
2.4		Rolka / płoza wodząca zabrudzona	Czyszczenie
3.0	Nierównomierne frezowanie krawędzi przedniej lub tylnej po stronie wzdłużnej		
3.1		Zbyt duża wartość odsuwania	Skorygować odsuwanie!
3.2		Brak równoległości między płozą wodzącą a łańcuchem transportowym	Równolegle ustawiać płozę wodzącą!



	Opis zakłócenia / sytuacja	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
4.0	Nierównomierne frezowanie krawędzi przedniej lub tylnej na stronie czołowej		
4.1		Za niskie ciśnienie w instalacji	Lekko zwiększyć ciśnienie instalacji: VK → cylinder! HK → cylinder dosuwania!
4.2		W przypadku przedniej krawędzi za wczesne włączanie, w przypadku tylnej krawędzi opóźnienie nadążania	Skorygować punkt charakterystyczny lub wyłącznik krańcowy przy przedniej krawędzi w kierunku wylotu, przy tylnej krawędzi w kierunku wlotu obrabianego przedmiotu!
4.3		Głowice frezarskie górna i dolna nie są ustawione prawidłowo względem siebie	Ustawić głowice frezarskie względem siebie
5.0	Zła jakość powierzchni naroża		
5.1		Za wysokie ciśnienie w instalacji	Zmniejszyć ciśnienie instalacji: VK → cylinder! HK → cylinder dosuwania!
5.2		Za niskie ciśnienie w instalacji	Zwiększyć ciśnienie instalacji: VK → cylinder! HK → cylinder dosuwania!
5.3		Obróbka krawędzi tylnej rozpoczyna się za wcześnie	Skorygować punkt charakterystyczny na krawędzi tylnej lub wyłącznik krańcowy w kierunku wylotu!
5.4		Niewłaściwa średnica narzędzia frezującego fazę	Skorygować wodzenie!
6.0	Nierównomierne frezowanie krawędzi przedniej po stronie wzdłużnej		
6.1		Za niski nacisk wodzenia pionowego u dołu dla krawędzi przedniej	Zwiększyć nacisk wodzenia sprężyną 8.5!



	Opis zakłócenia / sytuacja	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
7.0	Uszkodzony laminat lub krawędź poprzeczna krawędzi przedniej		
7.1		Siłownik jezdnny za późno zwalniany	Skorygować punkt charakterystyczny w kierunku wlotu obrabianego przedmiotu!
7.2		Zbyt wysokie ciśnienie w cylindrze jezdny	Skorygować ciśnienie zmniejszyć!
8.0	Przekazanie głowicy frezowej zmieniarce narzędzi na silnik powiodło się		
8.1		Przestawiona pozycja pomiędzy silnikiem frezowania a zmiennicem narzędzia.	Sprawdzić pozycję poziomą i ustawić na nowo! Sprawdzić pozycję pionową i ustawić na nowo!
9.0	Głowica frezowa podczas przekazywania utracona		
9.1		Za małe ciśnienie powietrza	Ustawić: 6 bar!
9.2		Przełącznik siłownika napinającego przestawiony	Ustawić odstęp przełącznika - styku załączającego przed końcem skoku na 0,5 mm!
10.0	Sprzęgło silnika uszkodzona		
10.1		Silnik nie zatrzymuje się w momencie wymiany	Dane stałe: czas hamowania
11.0	Sprzęgło silnika nie załącza do końca podczas wymiany się zagłębiają		
11.1		Przesunięta pozycja wymiany Sprężynowanie poziome za słabo naprężone	Skorygować pozycję! Skorygować naprężenie sprężyn na 100 N!
12.0	Wymiana narzędzia nie wykryła wybranej pozycji		
12.1		Uszkodzony licznik lub wyłącznik krańcowy, albo brakZestyk	Wymienić lub ustawić odstęp wyłącznika na 0,5 mm!